

NC 還是 OC？決定 c' 是不是 0

包絡線過不過原點，決定你能不能用「相似形比例法」秒殺整題； $c' \neq 0$ 時，回到萬能式與相減法

NC

$c' = 0 \rightarrow$ 過原點 $\rightarrow$ 三大捷徑

OC

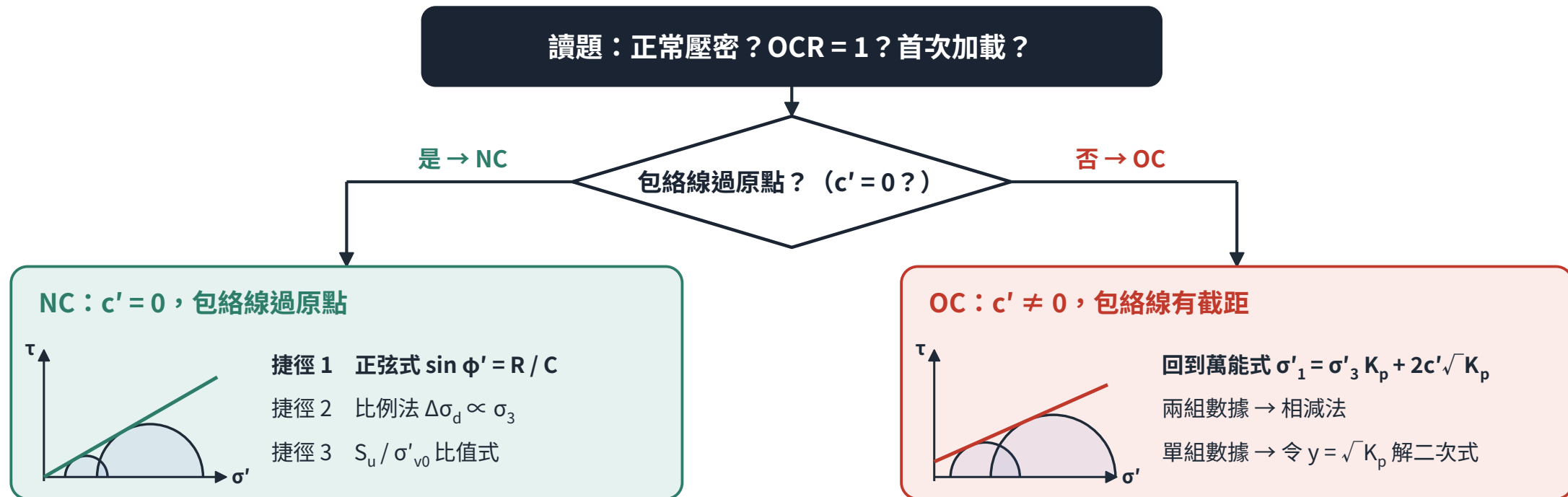
$c' \neq 0 \rightarrow$ 有截距 $\rightarrow$ 萬能式

共用

K_p 互推 + 兩組相減

示範題：NC [SM-2018-2]、OC [SM-2024-1]（單組）、[SM-2025-2]（兩組相減）；圖上數字全部由同一支程式算出，可逐一對帳

讀題第一件事：這顆黏土的包絡線過不過原點？



兩邊共用 捷徑 4 : $K_p \leftrightarrow \phi'$ 互推、兩組試驗相減法（相減法正是為 $c' \neq 0$ 而生）

關鍵字 → NC

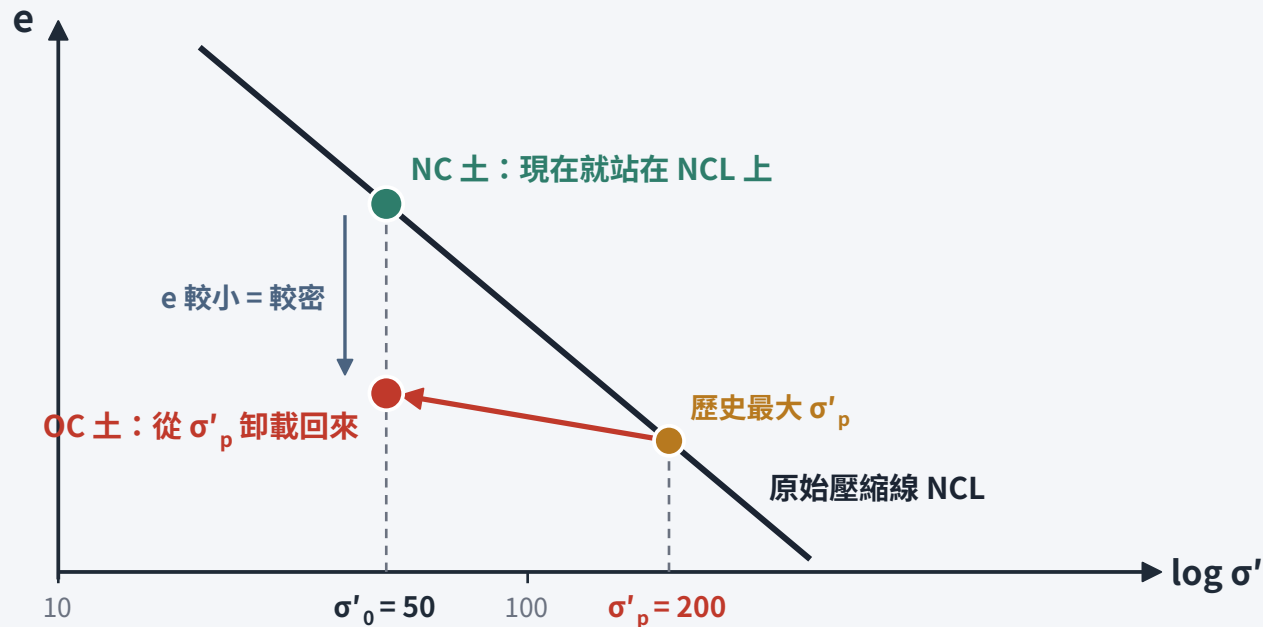
「正常壓密」 「OCR = 1」 「首次加載」 → 立刻寫下 $c' = 0$ 、 $c_{cu} = 0$

沒寫、或給了 $c' \rightarrow OC$

題目給 c' 、或兩組數據不成比例 → 走萬能式，不准用比例法

NC 與 OC 的差別，在於土壤「記不記得」更大的應力

同一種黏土、同樣的 $\sigma'_0 = 50$ kPa，歷史不同 → 狀態不同（示意）



過壓密比

$$\text{OCR} = \sigma'_p / \sigma'_0$$

本圖 OC 土：200 / 50 = 4

NC (OCR = 1)

現在的 σ'_0 就是歷史最大

沒有「更大應力」的擠壓記憶 → $c' = 0$

OC (OCR > 1)

成因：地層侵蝕、冰河退去、開挖解壓

顆粒保持較緊密排列 → 重新剪切時

多出一段截距 $c' \neq 0$

NC：OCR = 1

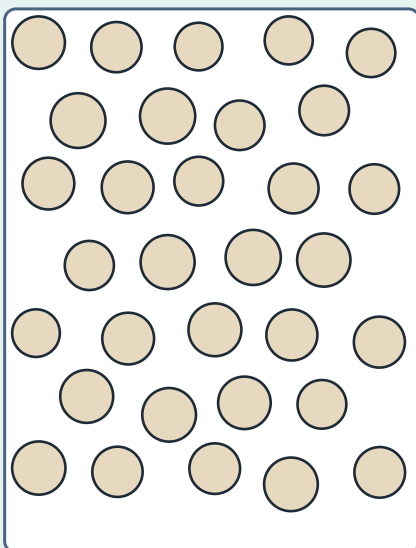
現在的 σ'_0 就是歷史最大有效應力，站在原始壓縮線上

OC：OCR > 1

曾經壓到 σ'_p 再卸載：同樣 σ'_0 之下，孔隙比更小、更密實

「壓密記憶」在包絡線上表現為截距 c'

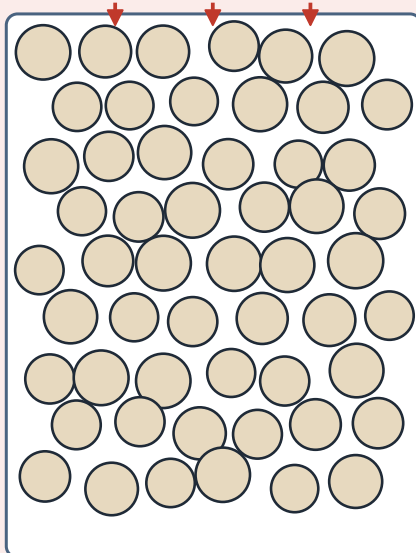
NC：鬆散排列



顆粒間接觸少、無額外咬合

σ'_0 就是歷史最大

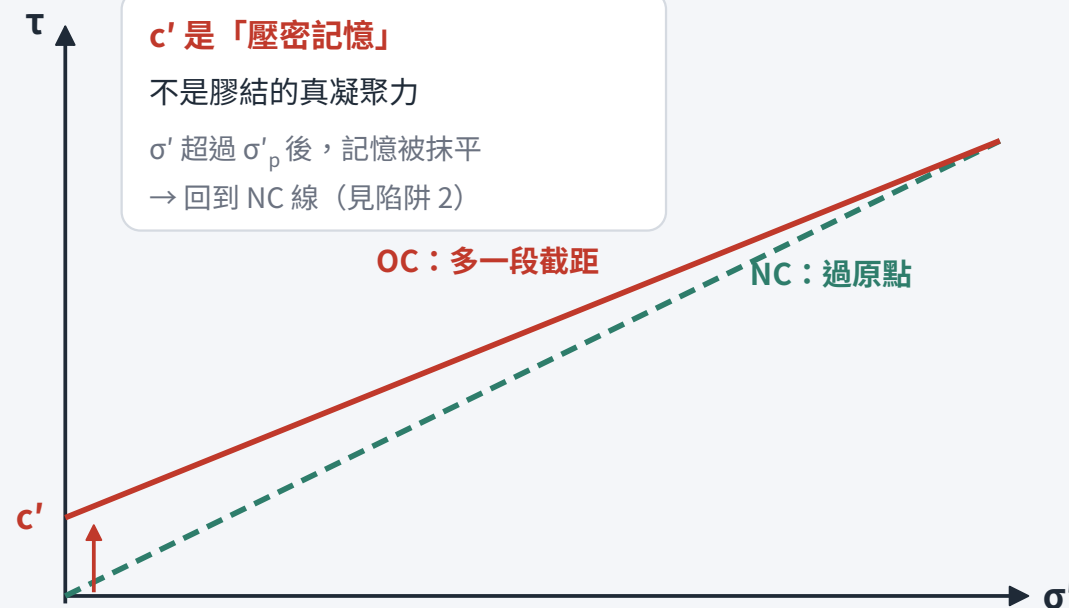
OC：曾被 σ'_p 擠密



接觸點多、互相嵌鎖

卸載後「記得」大應力

反映到莫爾-庫倫包絡線上



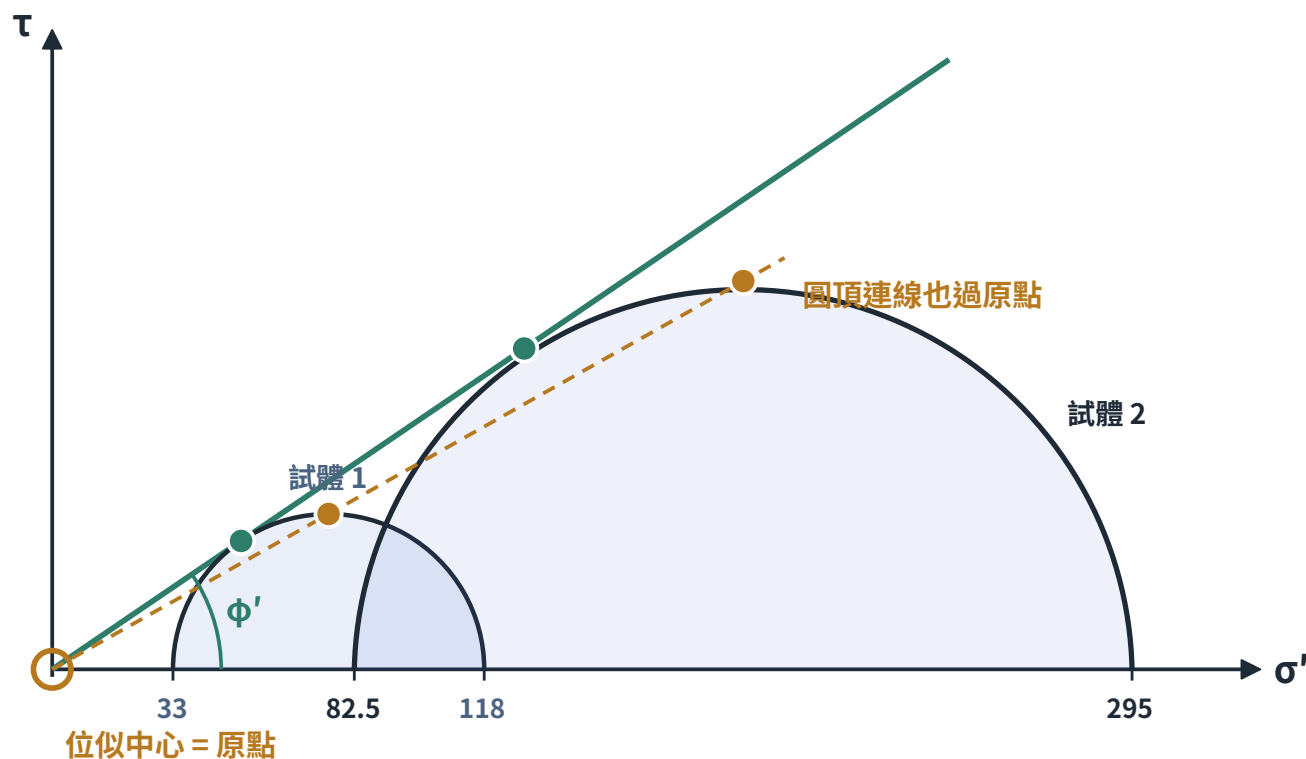
NC 顆粒

沒有被更大應力擠壓過 → 無額外咬合 → $c' = 0$ ，包絡線過原點

OC 顆粒

緊密嵌鎖的排列被保留下來 → 重新剪切時多出強度截距 $c' \neq 0$

包絡線過原點 → 所有破壞圓以原點為位似中心，互為相似形



[SM-2018-2] 有效應力圓 (kPa)

	試體 1	試體 2	比值
σ'_3	33	82.5	2.5
σ'_1	118	295	2.5
C	75.5	188.75	2.5
R	42.5	106.25	2.5
$\sin \phi'$	0.5629	0.5629	同

包絡線過原點 → 所有破壞圓互為相似形

圍壓 $\times 2.5 \rightarrow$ 整張圖放大 2.5 倍

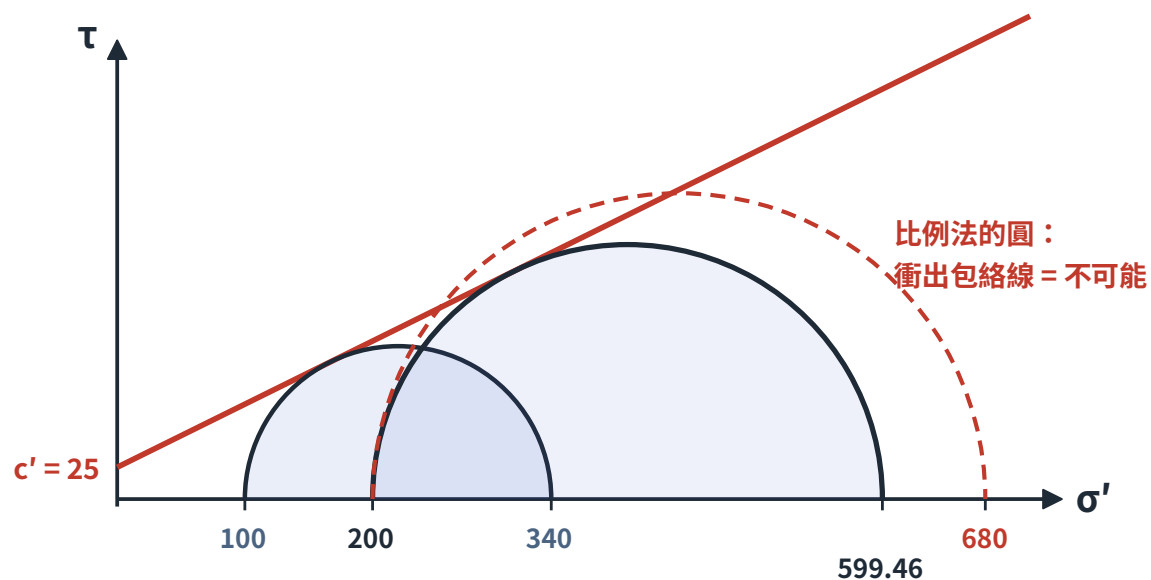
幾何相似代表什麼

σ'_3 、 σ'_1 、C、R、 $\Delta\sigma_d$ 、 u_f 全部成固定比例：圍壓 $\times k$ ，整張圖 $\times k$

[SM-2018-2] 驗證

有效圓 33 ~ 118 與 82.5 ~ 295：每一格比值都是 2.5， $\sin \phi'$ 完全相同

有截距 c' ：圍壓加倍，軸差應力不會加倍



[SM-2024-1] 正解

$\sigma'_3 = 200$: $\sigma'_1 = 599.46$, $\Delta\sigma_d = 399.46$ kPa

圍壓 100 $\rightarrow$ 200 ($\times 2$)

$\sigma'_3 = 100$

240

$\sigma'_3 = 200$ 真值

399.46

$\times 2$ 比例法

480

比例法高估 20.2%

為什麼不能等比放大？

$$\sigma'_1 = \sigma'_3 K_p + 2c'\sqrt{K_p}$$

第一項隨圍壓放大 ($\times 2.5946$)

第二項 $2c'\sqrt{K_p} = 80.54$ 固定不動

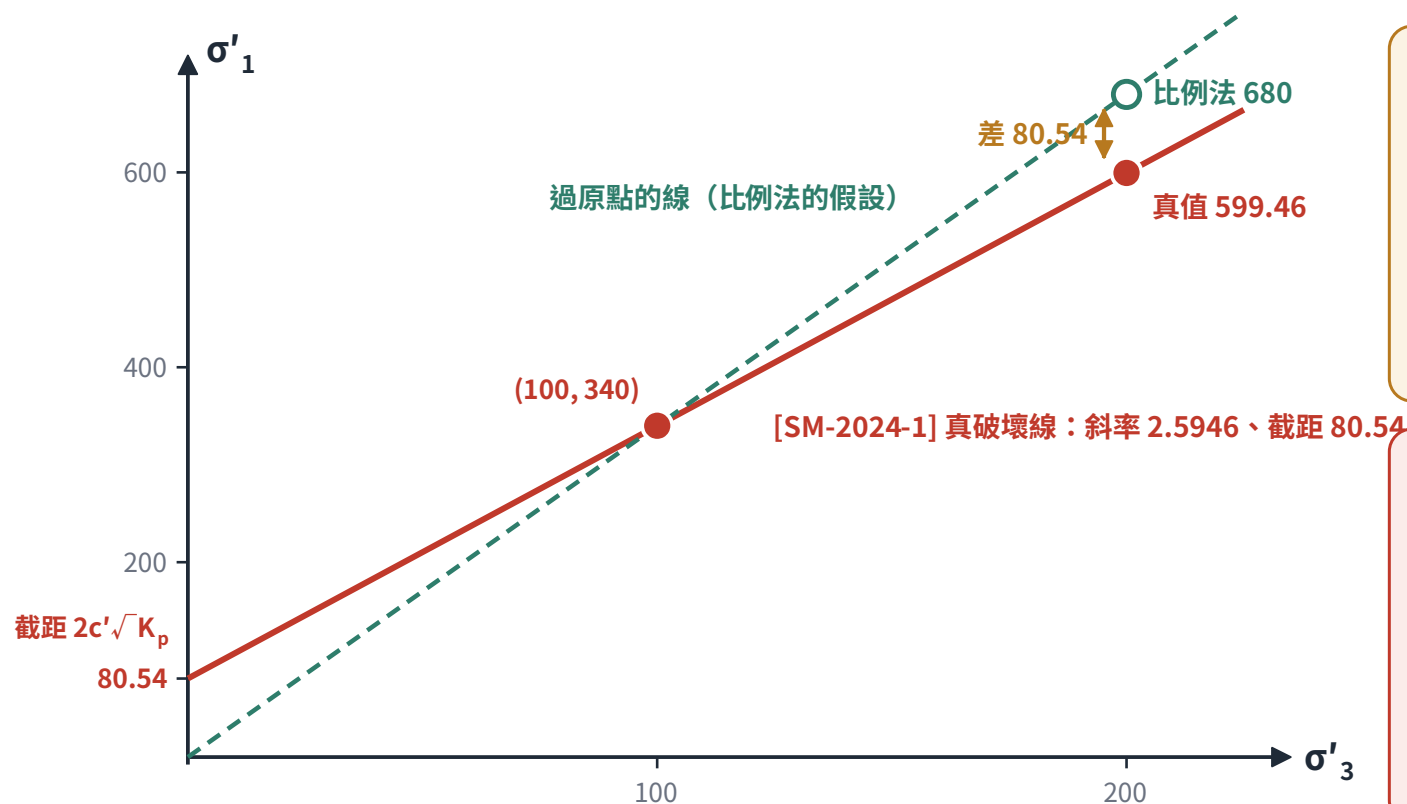
$\rightarrow$ 兩圓不相似，比例法失效

硬套比例法

$240 \times 2 = 480$: 高估 20.2%，圓衝出包絡線，物理上不可能

換個座標看 · $\sigma'_1 - \sigma'_3$ 平面

比例法 = 假設破壞線過原點；OC 的誤差剛好是一個截距



換個座標，一眼看穿

破壞條件在 $\sigma'_1 - \sigma'_3$ 平面是一條直線：

斜率 = K_p 、截距 = $2c'\sqrt{K_p}$

NC：截距 = 0 → 直線過原點 → 比例法成立

OC：截距 $\neq 0$ → 比例法就是畫錯線

誤差剛好等於一個截距

比例法： $2 \times 340 = 680$

真值： $200 \times 2.5946 + 80.54 = 599.46$

差 = $80.54 = 2c'\sqrt{K_p}$

圍壓加倍時，截距被「多算了一次」

$\Delta\sigma_d$ ：480 vs 399.46（高估 20.2%）

一條直線兩個參數

斜率 K_p （摩擦）、截距 $2c'\sqrt{K_p}$ （凝聚）： $c' = 0$ 才過原點

誤差 = 截距

$2 \times 340 - 599.46 = 80.54 = 2c'\sqrt{K_p}$ ：圍壓加倍時截距被多算一次

捷徑 1 ~ 3 是 NC 專用；捷徑 4 兩邊通用

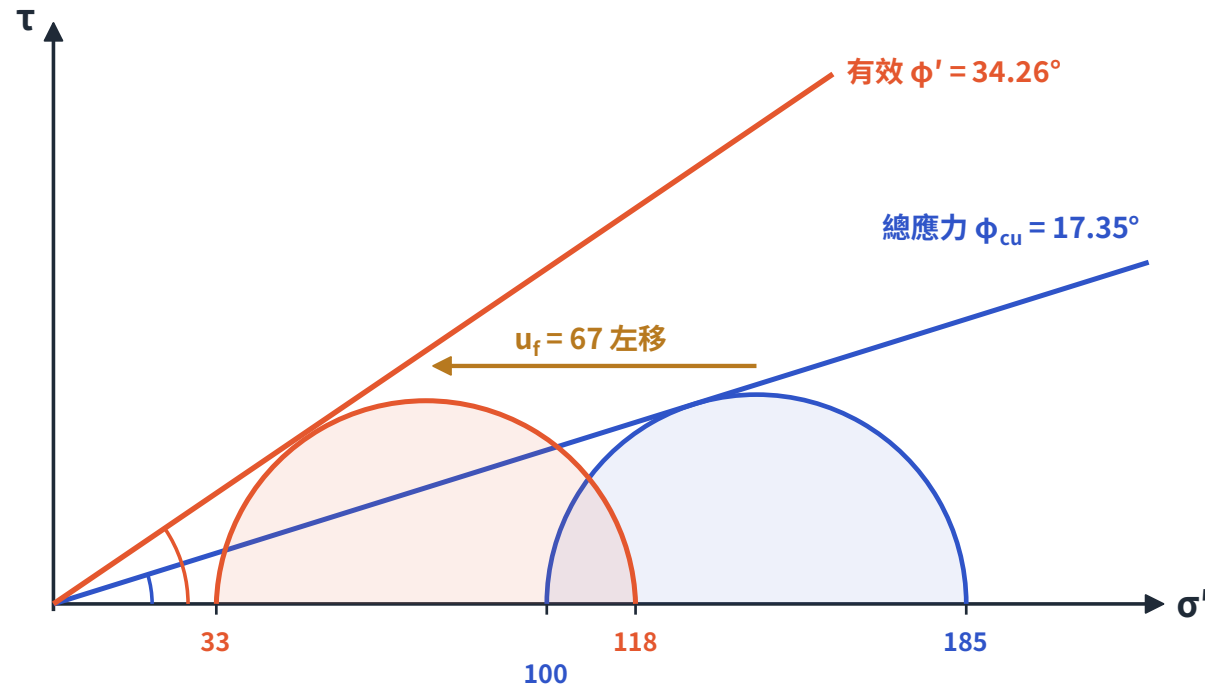
捷徑	公式	NC ($c' = 0$)	OC ($c' \neq 0$)
1 正弦式	$\sin \phi' = R / C$	✓ 可用	✗ 高估 ϕ'
2 相似形比例法	$\Delta \sigma_d \propto \sigma_3$	✓ 可用	✗ 高估 $\Delta \sigma_d$
3 S_u / σ'_{v0} 比值	$\sin \phi' / (1 + \sin \phi')$	✓ 可用 ($A_f = 1$ 課本式)	✗ 不成立
4a $K_p \leftrightarrow \phi'$ 互推	$K_p = (1 + \sin \phi') / (1 - \sin \phi')$	✓ 可用	✓ 可用
4b 兩組試驗相減	$K_p = \Delta \sigma'_1 / \Delta \sigma'_3$	✓ 可用	✓ 可用 (OC 的主力)

原講義標題寫「四大捷徑 OC 一律不能用」；更精確地說：捷徑 1~3 是 NC 專用，捷徑 4 兩邊通用

一句話記住

只要用到「過原點」這個性質的捷徑（正弦式、比例法、 S_u 比值）就是 NC 專用；相減法本來就是為了消去 c' 而生

$c' = 0$: 半徑 $\div$ 圓心距 = $\sin \phi$, 一秒出角度



總應力圓：100 ~ 185

$$\sin \phi_{cu} = 85 / 285 = 0.2982$$

$$\phi_{cu} = 17.35^\circ$$

有效圓：33 ~ 118

$$\sin \phi' = 85 / 151 = 0.5629$$

$$\phi' = 34.26^\circ$$

分子都是 $\Delta \sigma_d = 85$ (半徑不變)

分母差 $2u_f$: 有效圓離原點近 $\rightarrow$ 角度大

有效應力

$$\sin \phi' = \frac{R}{C} = \frac{\sigma'_1 - \sigma'_3}{\sigma'_1 + \sigma'_3}$$

總應力 (NC 的 $c_{cu} = 0$)

$$\sin \phi_{cu} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3}$$

[SM-2018-2] 第二小題

$$\phi_{cu} = 17.35^\circ, \phi' = 34.26^\circ$$

OC 硬套: R/C 不等於 $\sin \phi'$ (拼圖三)

換圍壓求新軸差應力：不查角度，3 秒比例放大

[SM-2018-2] 第二試體：圍壓 100 → 250，所有量 $\times 2.5$

	試體 1 ($\sigma_3 = 100$)		試體 2 ($\sigma_3 = 250$)
σ_3	100	$\times 2.5$	250
$\Delta\sigma_d$	85	$\times 2.5$	212.5
u_f	67	$\times 2.5$	167.5
σ'_3	33	$\times 2.5$	82.5
σ'_1	118	$\times 2.5$	295

u_f 也跟著放大： A_f 相同 $\rightarrow u_{f2} = 0.788 \times 212.5 = 167.5$

(一) 3 秒答案

$$\Delta\sigma_{d2} = 85 \times 250/100 \\ = 212.5 \text{ kPa}$$

驗算 ①：總應力法

$$250 \times \tan^2(45^\circ + \phi_{cu}/2) \\ = 250 \times 1.850 = 462.5 \checkmark$$

驗算 ②：有效圓角度不變

$$\sin \phi' = 212.5 / 377.5 \\ = 0.5629 \text{ (與試體 1 相同)} \checkmark$$

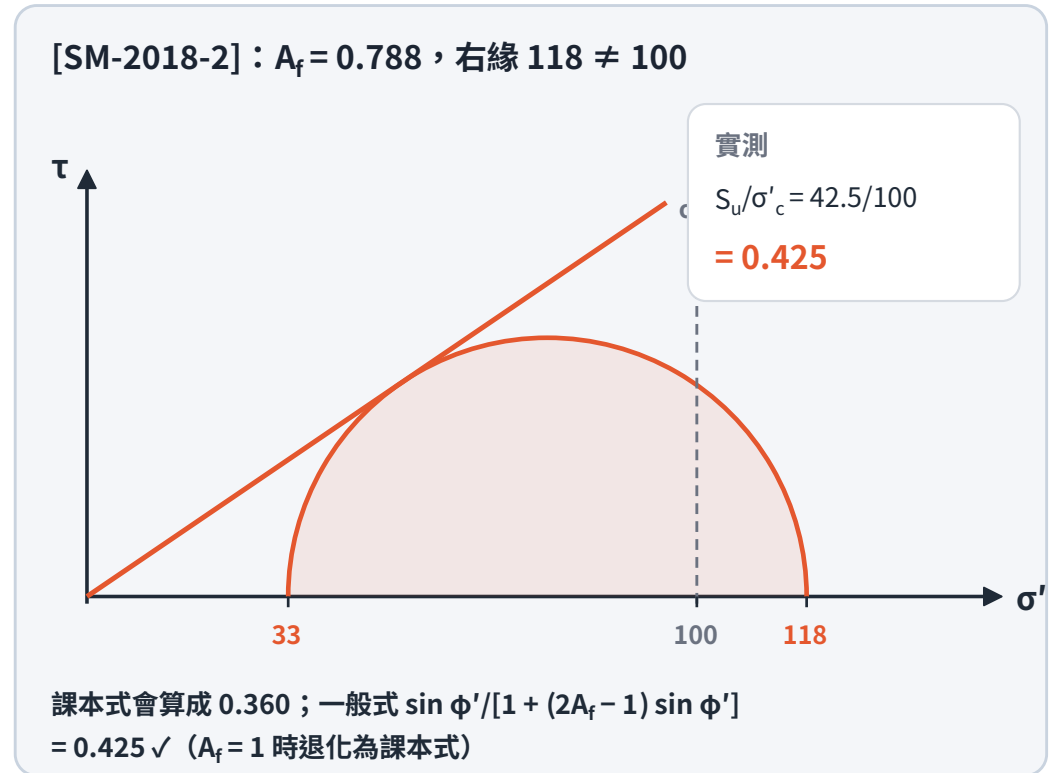
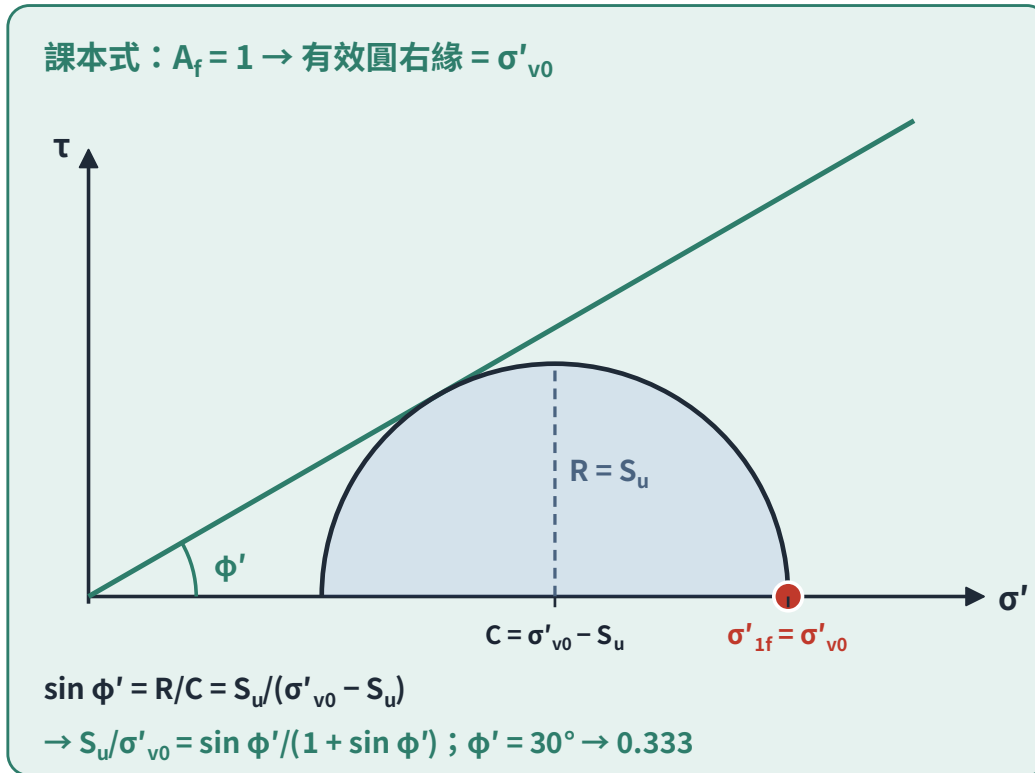
比例式 ($c' = 0$ 才成立)

$$\frac{(\Delta\sigma_d)_2}{(\sigma_3)_2} = \frac{(\Delta\sigma_d)_1}{(\sigma_3)_1}$$

[SM-2018-2] 第一小題

$$(\Delta\sigma_d)_2 = 85 \times \frac{250}{100} = 212.5 \text{ kPa}$$

S_u/σ'_{v0} 固定：NC 黏土的 S_u 隨深度線性成長（SHANSEP 雛形）



課本式 ($A_f = 1$)

$$\frac{S_u}{\sigma'_{v0}} = \frac{\sin \phi'}{1 + \sin \phi'}$$

一般式 (拼圖二推導延伸)

$$\frac{S_u}{\sigma'_c} = \frac{\sin \phi'}{1 + (2A_f - 1) \sin \phi'}$$

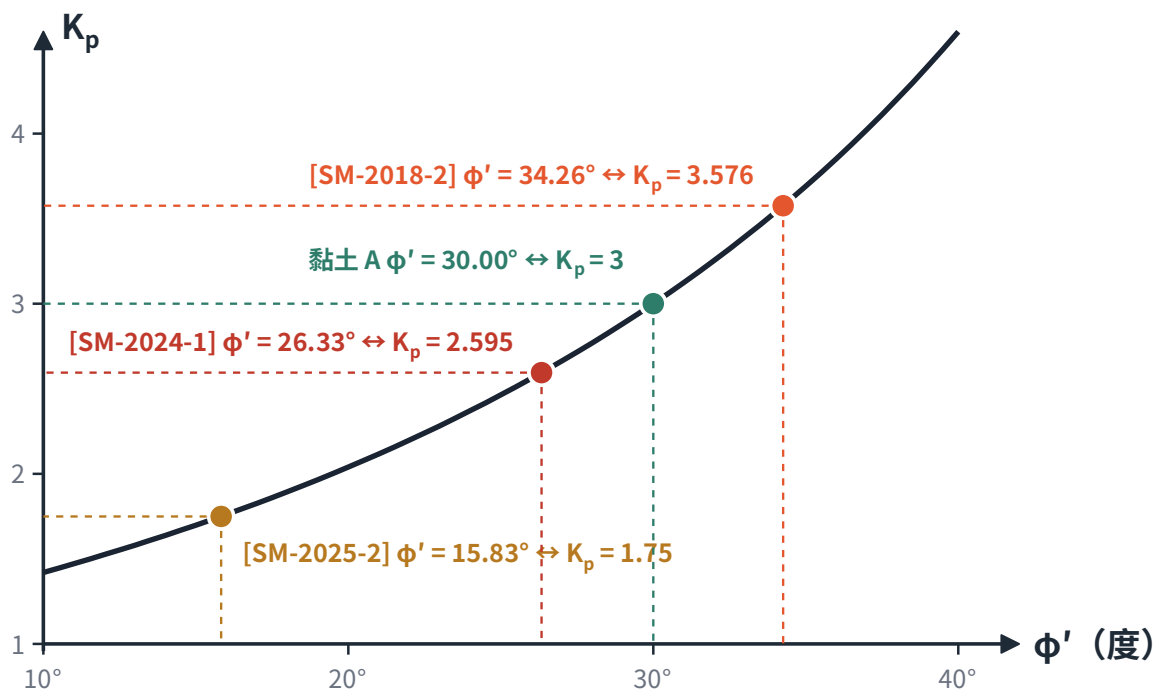
物理前提

課本式假設破壞時有效圓右緣 = σ'_{v0}

題目給了 u_f 或 $A_f \rightarrow$ 用一般式

捷徑 4a • $K_p \leftrightarrow \phi'$ 互推

有 K_p 就有 ϕ' ：純三角恆等式，NC、OC 都成立



同一個量的三種寫法

$$K_p = \tan^2(45^\circ + \phi'/2)$$
$$= (1 + \sin \phi') / (1 - \sin \phi')$$

$$\sqrt{K_p} = \tan \theta \quad (\theta = \text{破壞面角})$$

$$\sin \phi' = (K_p - 1) / (K_p + 1)$$

考場用法

有 K_p 就有 ϕ' ，兩者互推免查表

NC、OC 都成立（只是三角恆等式）

中間計算一律保留 K_p 、 $\sqrt{K_p}$

最後要報告時才換成角度

（拼圖三技巧：避開進位誤差）

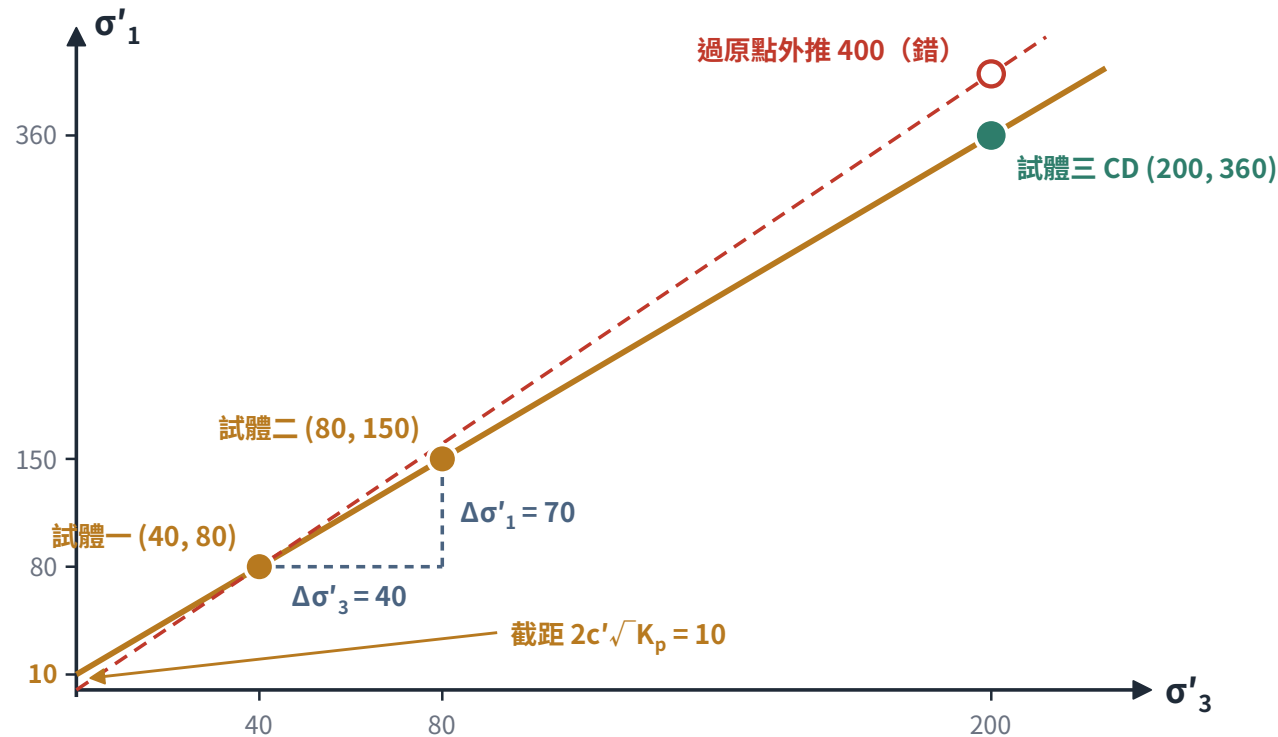
正向

$$K_p = \tan^2\left(45^\circ + \frac{\phi'}{2}\right) = \frac{1 + \sin \phi'}{1 - \sin \phi'}$$

反向（最後報告時才用）

$$\phi' = \arcsin \frac{K_p - 1}{K_p + 1}$$

兩點決定一條直線：相減消去截距，一步得到 K_p



相減 = 算直線斜率

兩點代入同一條直線，相減後截距消失

$$K_p = 70 / 40 = 1.75$$

$$\text{回代：} 2c'\sqrt{K_p} = 80 - 40 \times 1.75 = 10$$

兩項都保留，不必先解 c' 、 ϕ'

CD 試體三 ($\sigma'_3 = 200$)

$$\sigma'_1 = 200 \times 1.75 + 10 = 360$$

$$\Delta\sigma = 360 - 200 = 160 \text{ kN/m}^2$$

若把試體一「過原點」外推：

$$\sigma'_1 = 400 \rightarrow \Delta\sigma = 200 \text{ (高估 25\%)}$$

$$\sigma'_{1a} = \sigma'_{3a} K_p + 2c'\sqrt{K_p}$$

$$\sigma'_{1b} = \sigma'_{3b} K_p + 2c'\sqrt{K_p}$$

兩式相減

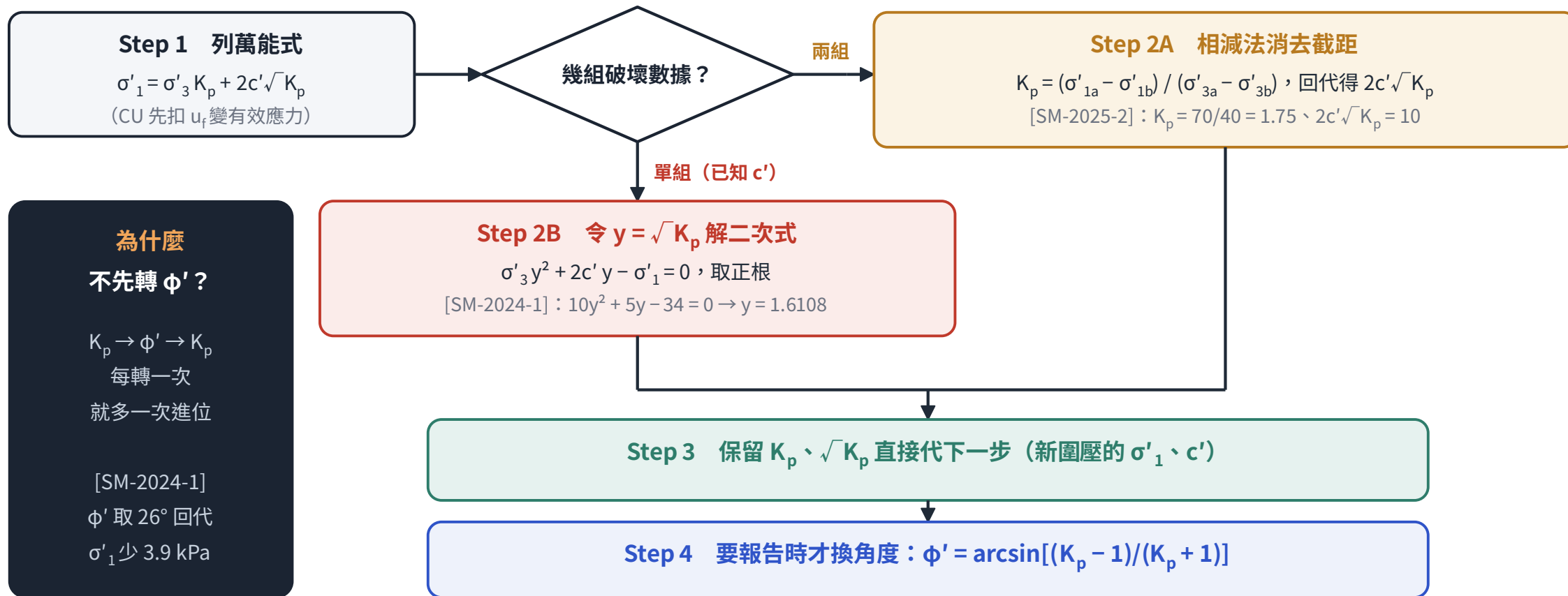
$$K_p = \frac{\sigma'_{1a} - \sigma'_{1b}}{\sigma'_{3a} - \sigma'_{3b}}$$

再回代任一式

得截距 $2c'\sqrt{K_p}$

需要時才拆出 c'

列萬能式 → 看數據組數 → 保留 K_p 往下代 → 最後才轉角度



**為什麼
不先轉 ϕ' ?**

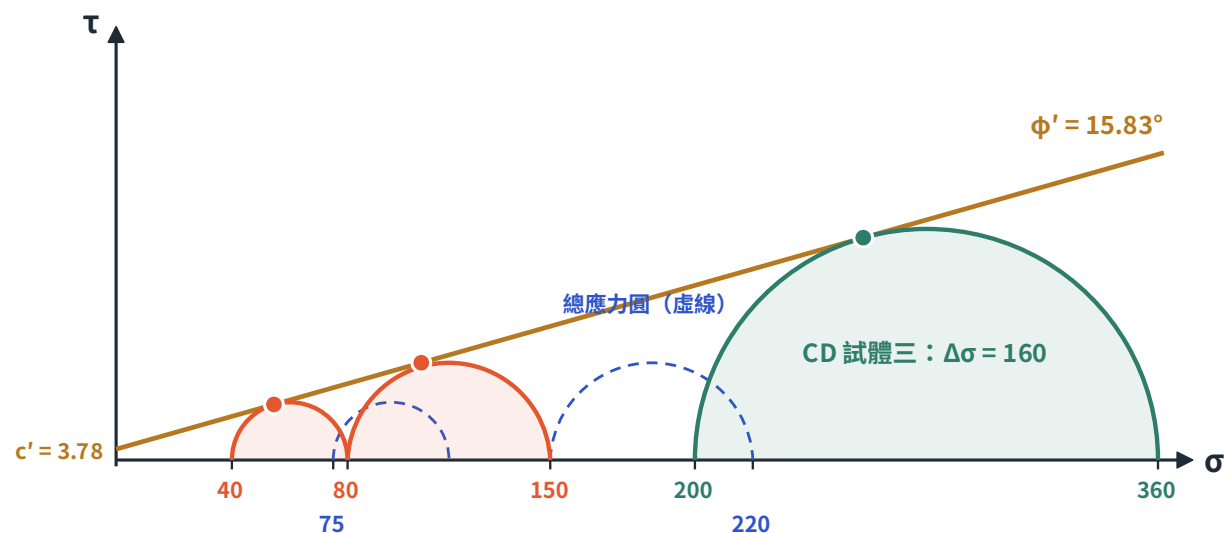
$K_p \rightarrow \phi' \rightarrow K_p$
每轉一次
就多一次進位

[SM-2024-1]
 ϕ' 取 26° 回代
 σ'_1 少 3.9 kPa

口訣

兩組相減、單組解二次; K_p 不離手, 角度最後走

先扣 u 變有效應力，兩式相減，保留 K_p 與截距直接代



[SM-2025-2] 數據 (kN/m²)

	σ_3	$\Delta\sigma$	u	σ'_3	σ'_1
試體一	75	40	35	40	80
試體二	150	70	70	80	150
試體三 CD	200	?	0	200	?

OC 的證據：不成比例

圍壓 75 → 150 (× 2)

比例法預測 $\Delta\sigma = 80$

實測只有 70

→ $c' \neq 0$ ，改走相減法

($c' = 3.78$ 、 $\phi' = 15.83^\circ$ ，僅供報告)

$$80 = 40 K_p + 2c' \sqrt{K_p} \quad 150 = 80 K_p + 2c' \sqrt{K_p}$$

$$K_p = \frac{150 - 80}{80 - 40} = 1.75, \quad 2c' \sqrt{K_p} = 80 - 40(1.75) = 10$$

$$\sigma'_1 = 200(1.75) + 10 = 360 \Rightarrow \Delta\sigma = 160 \text{ kN/m}^2$$

若題目還要報告參數 (非本題所問)

$$\phi' = \arcsin \frac{1.75 - 1}{1.75 + 1} = 15.83^\circ, \quad c' = \frac{10}{2\sqrt{1.75}} = 3.78$$

只有一組數據但已知 c' ：令 $y = \sqrt{K_p}$ 解二次式

Step 1-2 萬能式代入第一組

$$340 = 100y^2 + 50y \Rightarrow 10y^2 + 5y - 34 = 0, \quad y = \sqrt{K_p} = 1.6108$$

Step 3 保留 $\sqrt{K_p}$ 代新圍壓

$$\sigma'_1 = 200(2.5946) + 2(25)(1.6108) = 599.46$$

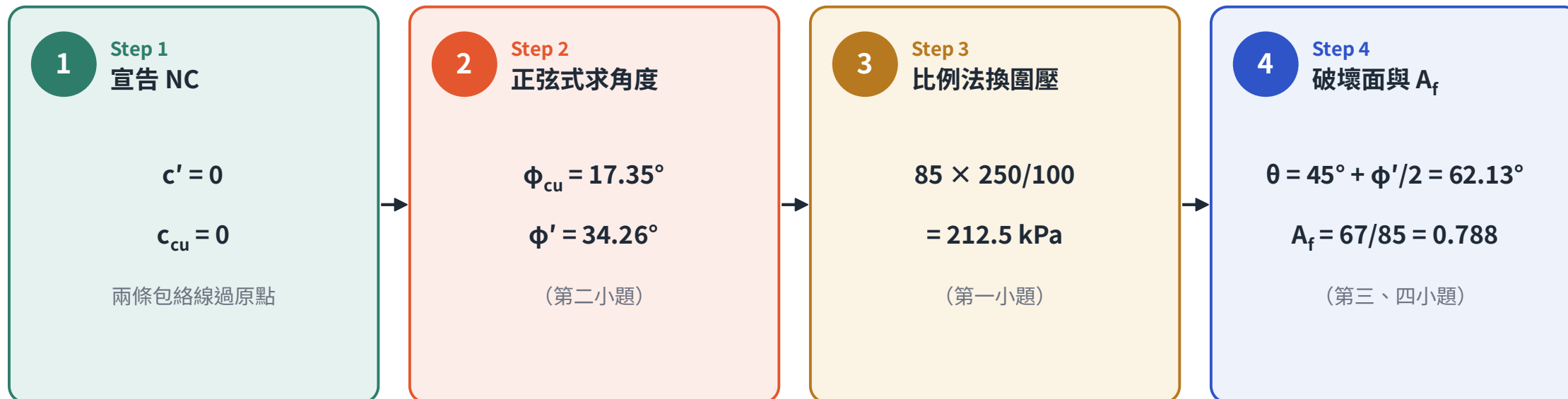
答案

$$\Delta\sigma_d = 599.46 - 200 = 399.46 \text{ kPa}$$

對照：硬套比例法 $240 \times 2 = 480$ （高估 20.2%）

$\phi' = 26.33^\circ$ 只在最後報告時計算；若先取 26° 再轉回 K_p ， σ'_1 會少 3.9 kPa（拼圖三）

[SM-2018-2]：宣告 $c' = 0$ 之後，四小題全部秒殺



Step 4 的陷阱：破壞面只認 ϕ'

誤用 ϕ_{cu} ： $\theta = 53.68^\circ$ (低估 8.45°)
實體破壞面由顆粒摩擦 (有效應力) 決定

免費閉合檢核 (ϕ' 與 A_f 互相綁住)

$$\Delta\sigma_d = \sigma_3 (K_p - 1) / (1 - A_f + A_f K_p)$$
$$= 100 \times 2.5758 / 3.030 = 85.0 \checkmark$$

先後順序

先做第二小題 (角度)，第一小題用比例法 3 秒；破壞面只用 ϕ' ；最後 A_f 一併做閉合檢核

OC 黏土硬套比例法：三個考題的實際代價

[SM-2024-1] CD：圍壓 $100 \rightarrow 200$

正解（萬能式）

399.46

高估 20.2%

比例法 240×2

480

[SM-2025-2] CU：圍壓 $75 \rightarrow 150$

實測

70

高估 14.3%

比例法 40×2

80

[SM-2025-2] CD 外推： $\sigma'_3 = 200$

正解（相減法）

160

高估 25.0%

試體一過原點外推

200

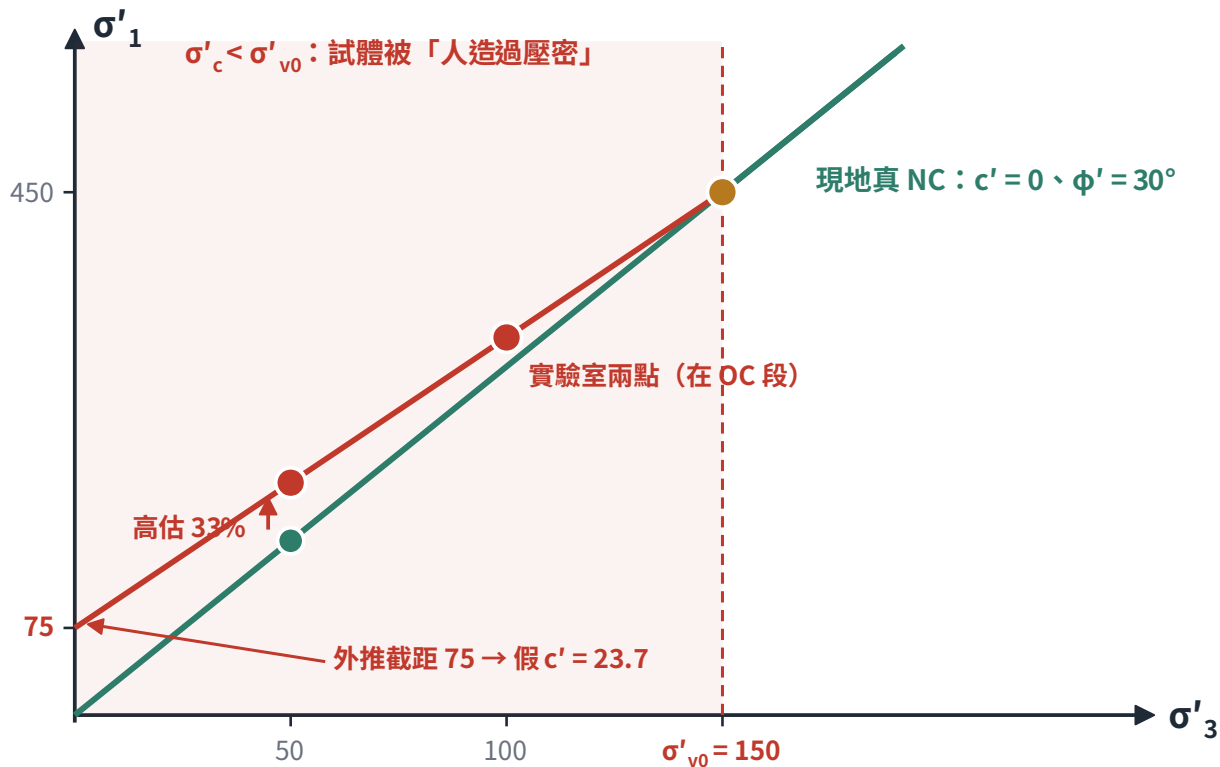
為什麼一定高估

比例法把固定截距 $2c'\sqrt{K_p}$ 也一起放大； $c' > 0$ 時放大越多、錯越多

考場判斷

兩組數據若 $\Delta\sigma_d/\sigma_3$ 不相等（ $75 \rightarrow 40$ 、 $150 \rightarrow 70$ ），就證明不是 NC

取樣擾動與壓密不足：量到的 $c' > 0$ 可能是「虛擬凝聚力」



考題訊號：同時給兩個數字

取樣深度 $z \rightarrow$ 先算 $\sigma'_{v0} = \Sigma \gamma' h$

實驗室壓密壓力 σ'_c

比較兩者： $\sigma'_c < \sigma'_{v0}$ 就要警覺

為什麼偏於不安全

試體「記得」現地 σ'_{v0} ，壓密壓力不夠大

$\rightarrow$ 量到的是 OC 段： $c' > 0$ 、 ϕ' 偏小

本例： $K_p = 2.5$ 與截距 75 $\rightarrow c' = 23.7$

但現地土其實是 NC， $c' = 0$

$\sigma'_3 = 50$ 時： $\sigma'_1 = 200$ vs 真值 150

(圖中數值為示意)

先算 σ'_{v0}

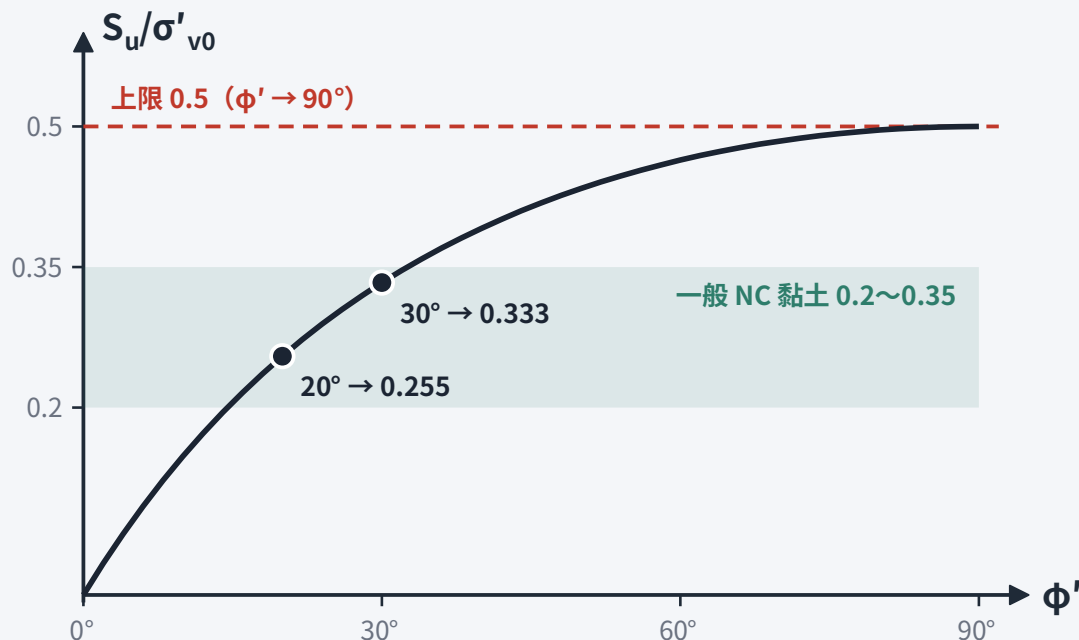
題目給取樣深度 $z \rightarrow \sigma'_{v0} = \Sigma \gamma' h$ ，再和實驗室壓密壓力 σ'_c 比較

$\sigma'_c < \sigma'_{v0}$

試體形同人造 OC：拿假 c' 去設計現地 NC 土，會高估強度（偏不安全）

比值有天花板、切點要在線上、 A_f 要落在合理區間

課本式 $S_u/\sigma'_{v0} = \sin \phi' / (1 + \sin \phi')$ 的天花板



算出 $> 0.5 \rightarrow$ 必定代錯 (課本式數學上到不了 0.5)

驗算 ①：切點落在包絡線上

$$R = C \sin \phi' + c' \cos \phi' \text{ (拼圖三 ② 式)}$$

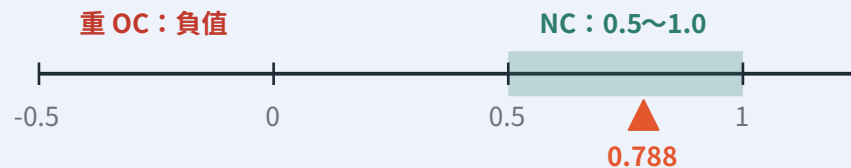
$$[\text{SM-2025-2}] \text{ 試體二} : C = 115, R = 35$$

$$115 \times 0.2727 + 3.780 \times 0.9621$$

$$= 35.00 = R \checkmark$$

驗算 ②：Skempton A_f 合不合理

$$[\text{SM-2018-2}] : A_f = u_f / \Delta \sigma_d = 67/85 = 0.788 \checkmark$$



落在區間外 $\rightarrow$ 回頭檢查 u_f 正負號或 $\Delta \sigma_d$

S_u/σ'_{v0} 天花板

課本式 < 0.5 ; 一般 NC 約 $0.2 \sim 0.35$

切點檢核

$$\tau_{ff} = c' + \sigma'_{ff} \tan \phi'$$

A_f 檢核

NC : $A_f = u_f / \Delta \sigma_d$ 在 $0.5 \sim 1.0$

寫答案前，四格各花 5 秒

1

NC 還是 OC ?

關鍵字：正常壓密、OCR = 1、首次加載

不確定 → 看兩組 $\Delta\sigma_d/\sigma_3$ 是否相等

2

比例法用對了嗎？

只有 $c' = 0$ 才能用

OC 硬套：[SM-2024-1] 高估 20.2%

3

c' 是真的嗎？

$\sigma'_c < \sigma'_{v0} \rightarrow$ 虛擬凝聚力

設計會偏於不安全

4

驗算過了嗎？

$S_u/\sigma'_{v0} < 0.5$ 、 A_f 0.5 ~ 1.0

切點落在包絡線上

拼圖四的核心只有一句：先判斷包絡線過不過原點，再決定可以用哪些捷徑

重點回顧：四塊拼圖全景

- 1 拼圖一 真參數只有一組：強度只由有效應力決定， ϕ' 、 c' 才是土壤本性
- 2 拼圖二 兩個閥門定生死：CD / CU / UU 只是讓莫爾圓平移 u
- 3 拼圖三 一張莫爾圓走天下：C、R、T 推出萬能式、幾何式、正弦式
- 4 拼圖四 NC / OC 分岔： $c' = 0 \rightarrow$ 相似形三大捷徑； $c' \neq 0 \rightarrow$ 萬能式 + 相減法
- 5 手算主線：保留 K_p 、 $\sqrt{K_p}$ 往下代，最後才轉 ϕ' ；交卷前做切點與 A_f 檢核

下一步：挑一題歷屆考題（[SM-2018-2] 或 [SM-2024-1]）在紙上動筆列式，按本篇 SOP 自己走一遍